

Modulo 5 - Prima serie

Soluzioni

Ottavia Epifania

Table of contents

Esercizi	1
1	1
2	1
3	2
4	5

Esercizi

1

Caricare nel workspace di R il file di dati dal nome `DataAS.csv` assegnato al Laboratorio R del modulo didattico 3. Si assegni il file di dati ad una variabile chiamata `DAS`. Fare riferimento al testo del laboratorio del modulo 3 per la descrizione delle variabili.

```
DAS = read.csv2("DataAS.csv")
```

2

A partire dal dataframe `DAS`, ricavare due nuove variabili:

- `a1`: Per ogni soggetto: la somma dei suoi valori sulle variabili `a1b1` e `a1b2`
- `a2`: Per ogni soggetto: la somma dei suoi valori sulle variabili `a2b1` e `a2b2`

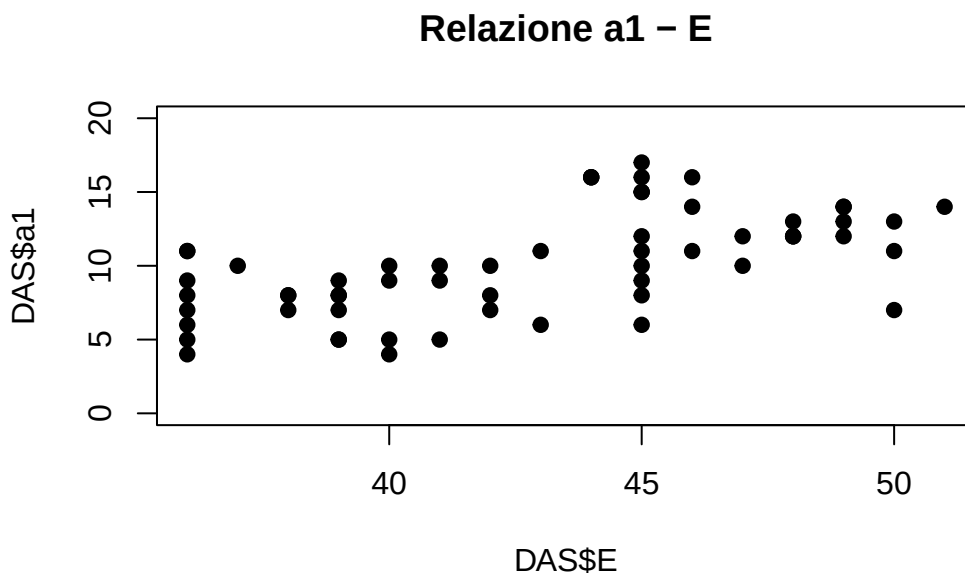
```
DAS$a1 = DAS$a1b1 + DAS$a1b2
```

```
DAS$a2 = DAS$a2b1 + DAS$a2b2
```

3

Prima di effettuare le analisi inferenziali valutare qualitativamente la relazione tra le variabili in gioco nei modelli utilizzando idonee rappresentazioni grafiche. Studiare utilizzando due modelli di regressione separati:

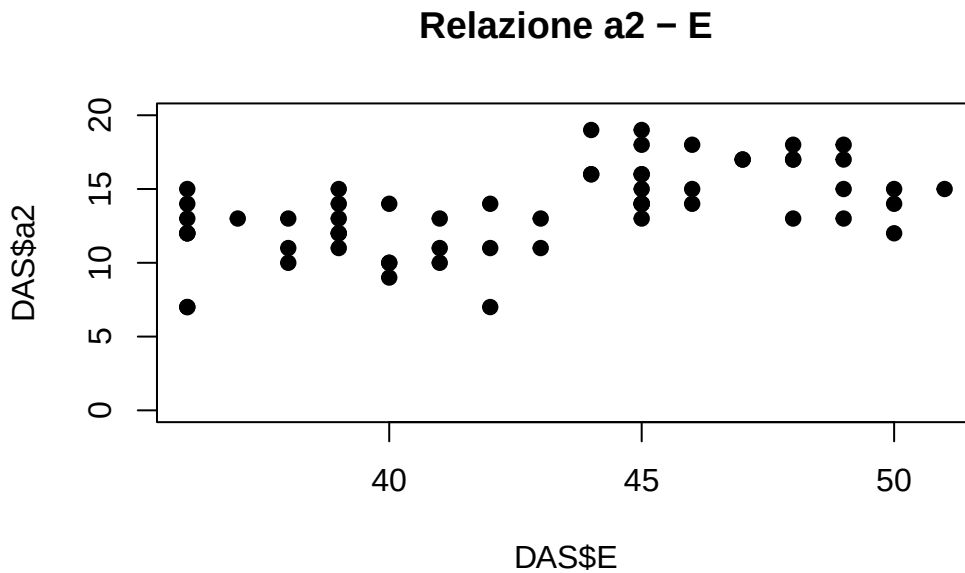
1. la relazione tra la variabile dipendente **a1** e la variabile indipendente **E**



Il grafico sembra indicare una relazione di tipo positivo tra **E** e **a1**

2. la relazione tra la variabile dipendente **a2** e la variabile indipendente **E**

```
plot(DAS$E, DAS$a2, pch = 19, main = "Relazione a2 - E", ylim=c(0, 20))
```



Il grafico sembra indicare una relazione (debole) di tipo positivo tra E e a2

Successivamente, per ciascun modello di regressione riportare i risultati statisticamente significativi e indicare il tipo di relazione lineare che lega la variabile indipendente alla variabile dipendente.

```
ma1 = lm(a1 ~ E, data = DAS)
summary(ma1)
```

Call:

```
lm(formula = a1 ~ E, data = DAS)
```

Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-6.3965	-1.7887	-0.0616	1.0622	5.8971

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	-9.53928	3.52647	-2.705	0.00895 **
E	0.45872	0.08185	5.604	6.06e-07 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 2.842 on 58 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.3513, Adjusted R-squared: 0.3401
F-statistic: 31.41 on 1 and 58 DF, p-value: 6.062e-07

entrambi i parametri risultano statisticamente significativi ($\alpha=0.05$).
Il coefficiente angolare indica relazione +

```
ma2 = lm(a2 ~ E, data = DAS)
summary(ma2)
```

Call:

```
lm(formula = a2 ~ E, data = DAS)
```

Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-6.3247	-1.6622	0.1307	1.6307	4.9492

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	-1.9230	2.9553	-0.651	0.518
E	0.3630	0.0686	5.293	1.93e-06 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 2.382 on 58 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.3257, Adjusted R-squared: 0.314
F-statistic: 28.01 on 1 and 58 DF, p-value: 1.93e-06

solo il coefficiente angolare è statisticamente significativo ($\alpha=0.05$).
Il coefficiente angolare indica relazione +

Infine, calcolare gli intervalli di confidenza al 95% per i parametri dei modelli di regressione. Confrontare il significato dei risultati associati agli intervalli di confidenza con quelli dell'inferenza statistica basata sul confronto tra p-value e α (probabilità dell'errore di I tipo con valore 0.05).

```
quantile95 = qt(0.975, 58)
# modello con a1 vd
deltab0 = 3.52647*quantile95
```

```
deltab1 = 0.08185*quantile95
ic95b0 = c(-9.53928-deltab0,-9.53928+deltab0 )
ic95b0
```

```
[1] -16.598277 -2.480283
```

```
ic95b1 = c(0.45872-deltab1,0.45872+deltab1)
ic95b1
```

```
[1] 0.2948794 0.6225606
```

```
# modello con a2 vd
deltab0 = 2.9553*quantile95
deltab1 = 0.0686*quantile95
ic95b0 = c( -1.9230-deltab0,-1.9230+deltab0 )
ic95b0
```

```
[1] -7.838676 3.992676
```

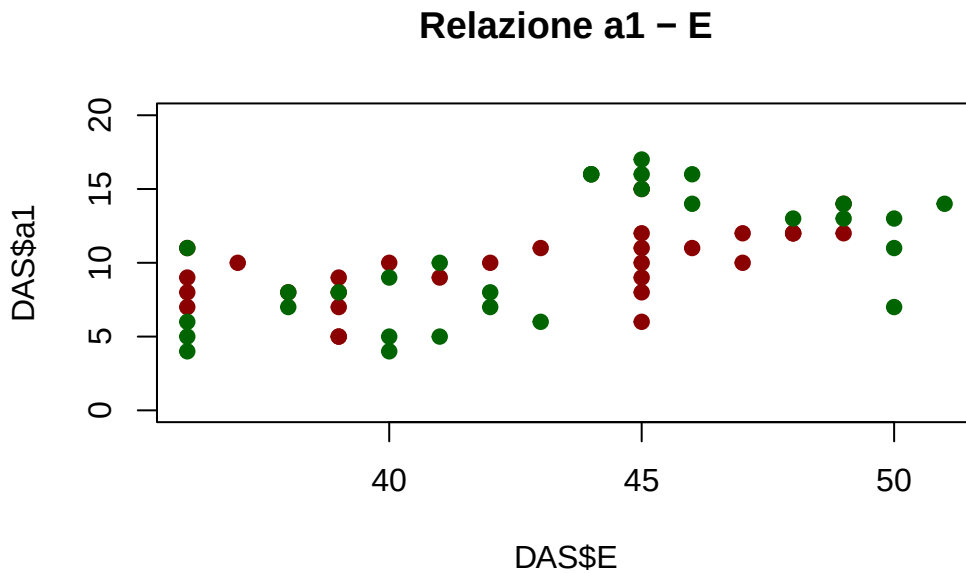
```
ic95b1 = c(0.3630-deltab1,0.3630+deltab1)
ic95b1
```

```
[1] 0.2256822 0.5003178
```

4

Ripetere le analisi specificate nel punto 3 questa volta impostando dei modelli di regressione mista che includano anche la variabile di classificazione S.

```
plot(DAS$E, DAS$a1, pch = 19, main = "Relazione a1 - E", ylim=c(0, 20),
     col =ifelse(DAS$S == "f", "darkred", "darkgreen"))
```



non è evidente che i due gruppi si distinguono per le rette di regressione

```
malse = lm(a1 ~ E + S, data = DAS)
summary(malse)
```

Call:

```
lm(formula = a1 ~ E + S, data = DAS)
```

Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-6.5951	-1.8087	-0.0904	1.2444	5.6829

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	-9.62672	3.54920	-2.712	0.00882 **
E	0.45560	0.08247	5.524	8.53e-07 ***
Sm	0.44183	0.73940	0.598	0.55251

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 2.858 on 57 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.3553, Adjusted R-squared: 0.3327

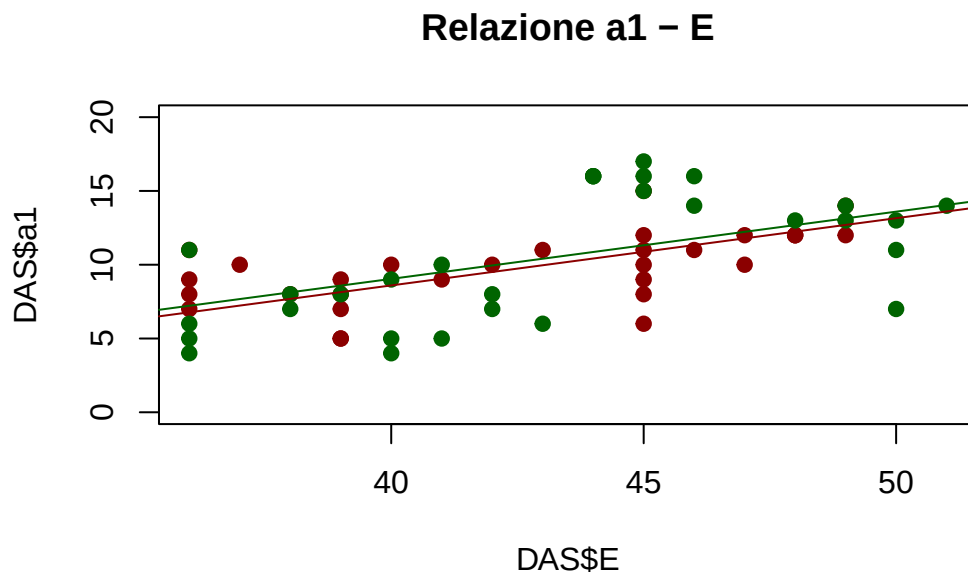
F-statistic: 15.71 on 2 and 57 DF, p-value: 3.683e-06

b0 e bE sono significativi, bSm no

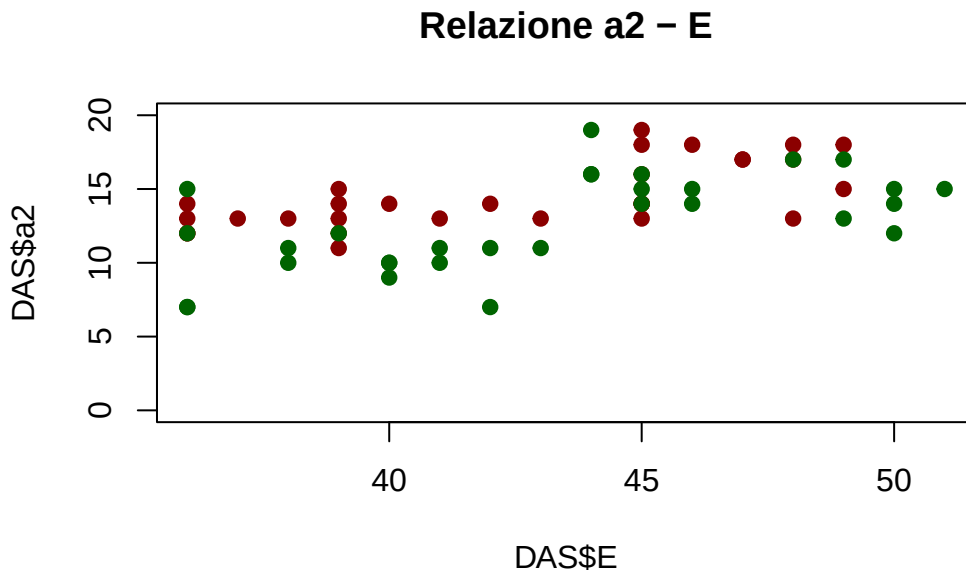
```
# prendo i coefficienti del modello
coefa1 = coef(maise)
coefa1
```

```
(Intercept)          E          Sm
-9.6267185    0.4556003    0.4418265
```

```
plot(DAS$E, DAS$a1, pch = 19, main = "Relazione a1 - E", ylim=c(0, 20),
     col =ifelse(DAS$S == "f", "darkred", "darkgreen"))
abline(coefa1[1], coefa1[2], col ="darkred") # retta di regressione per il gruppo f
abline(coefa1[1] + coefa1[3], coefa1[2],
     col = "darkgreen") # retta di regressione per il gruppo m
```



```
plot(DAS$E, DAS$a2, pch = 19, main = "Relazione a2 - E", ylim=c(0, 20),
     col =ifelse(DAS$S == "f", "darkred", "darkgreen"))
```



non è evidente che i due gruppi si distinguono per le rette di regressione

```
# calcolo degli intervalli di confidenza
quantile95 = qt(0.975, 57)
# isolo i valori degli errori standard del modello
se = summary(maise)$coefficients[,2]
se
```

(Intercept)	E	Sm
3.54919825	0.08247375	0.73940223

```
# ottengo un vettore di delta da aggiungere/togliere ai rispettivi parametri
deltacoef = se*quantile95
ic = rbind(coefa1-deltacoef,
coefa1+deltacoef)
rownames(ic) = c("Lim.Inf", "Lim.Sup")
ic
```

	(Intercept)	E	Sm
Lim.Inf	-16.733865	0.2904494	-1.038801
Lim.Sup	-2.519572	0.6207511	1.922454

Si parta prima con delle analisi impostando dei semplici modelli misti in condizione di parallelismo e si prosegua in un secondo momento con un'analisi basata su modelli di regressione misti con componente di interazione.

```
malse_inter = lm(a1 ~ E * S, data = DAS)
summary(malse_inter)
```

Call:

```
lm(formula = a1 ~ E * S, data = DAS)
```

Residuals:

	Min	1Q	Median	3Q	Max
	-7.3338	-1.4813	0.0903	1.1719	5.4821

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	-4.4104	5.1176	-0.862	0.3925
E	0.3331	0.1196	2.785	0.0073 **
Sm	-9.4146	7.0586	-1.334	0.1877
E:Sm	0.2301	0.1639	1.404	0.1658

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 2.834 on 56 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.3772, Adjusted R-squared: 0.3439

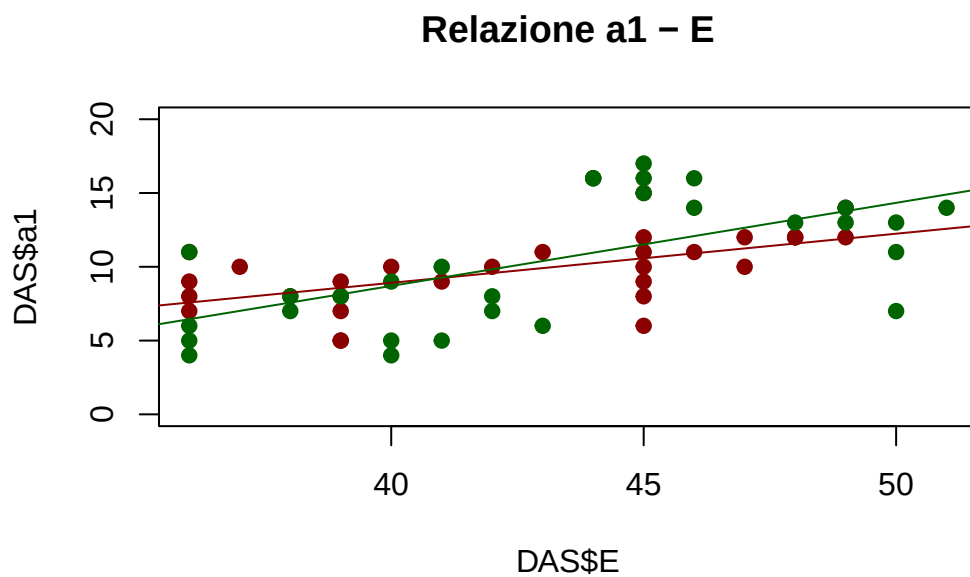
F-statistic: 11.31 on 3 and 56 DF, p-value: 6.651e-06

Solo bE è significativo

```
# prendo i coefficienti del modello
coefa1_inter = coef(malse_inter)
coefa1_inter
```

(Intercept)	E	Sm	E:Sm
-4.4104269	0.3330562	-9.4146356	0.2301214

```
plot(DAS$E, DAS$a1, pch = 19, main = "Relazione a1 - E", ylim=c(0, 20),
     col =ifelse(DAS$S == "f", "darkred", "darkgreen"))
# retta di regressione per il gruppo f
abline(coefa1_inter[1], coefa1_inter[2], col ="darkred")
abline(coefa1_inter[1] + coefa1_inter[3], coefa1_inter[2]+coefa1_inter[4],
     col = "darkgreen") # retta di regressione per il gruppo m
```



Sebbene le rette si intersechino, i parametri del modello
ci dicono che non è significativo

```
plot(DAS$E, DAS$a2, pch = 19, main = "Relazione a2 - E", ylim=c(0, 20),
     col =ifelse(DAS$S == "f", "darkred", "darkgreen"))
```

Relazione a2 – E

